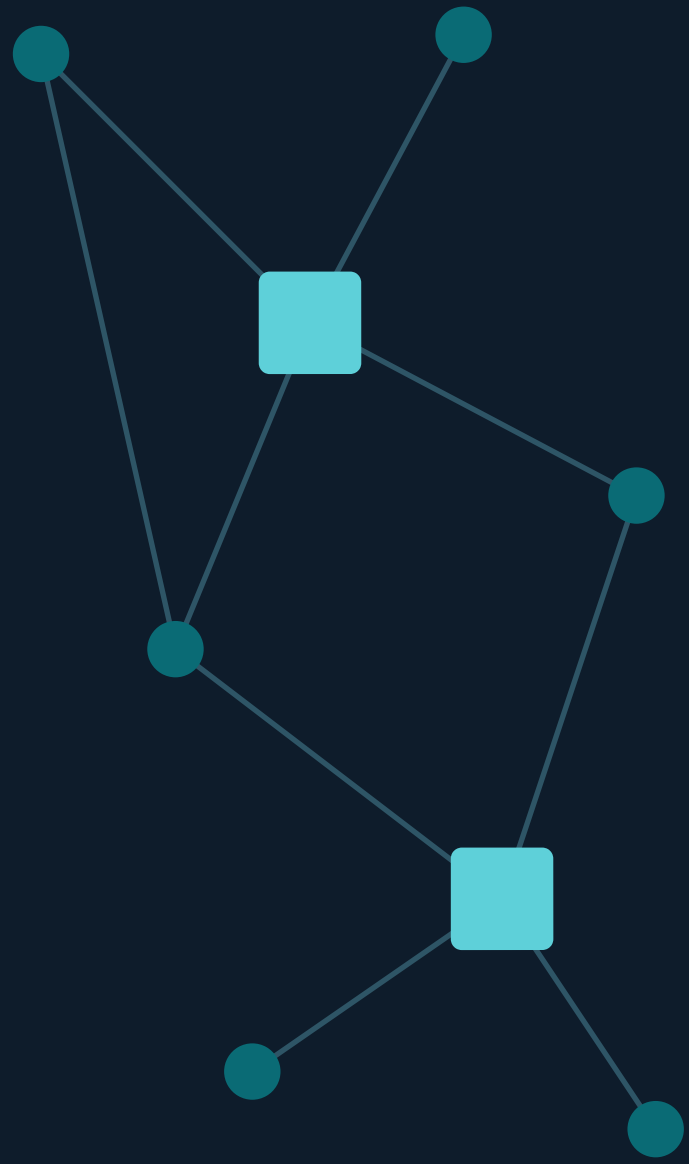
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

План адресации и настройка интерфейсов маршрутизатора

Расчёт подсетей VLSM, адреса интерфейсов и компьютеров, проверка show ip interface brief

Тема 2.2 | Урок применения знаний | 2 часа



Преподаватель: Канатбек Ш.Д.

Цель работы

Критерий оценивания: рассчитывает подсети, назначает адреса интерфейсам и проверяет командой show ip interface brief.

Инструменты

Программа

Cisco Packet Tracer 8.x,
тетрадь для расчётов

Оборудование

Устройства

1 × маршрутизатор 1941
2 × коммутатор 2960
4 × компьютер PC-PT

Результат

Что сдать

PR3_Фамилия.pkt,
скриншоты show ip interface brief и ping

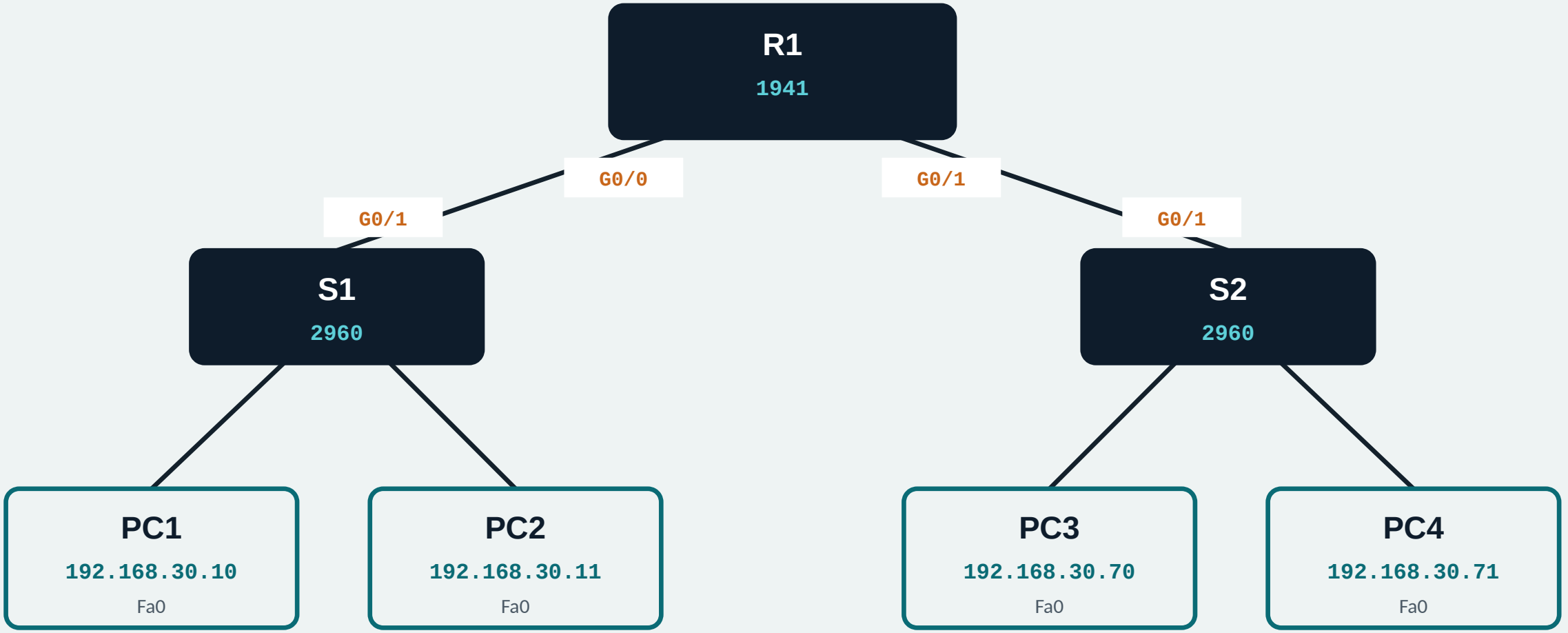
Задание: расчёт VLSM

Дана сеть **192.168.30.0/24**. В LAN A нужно **50** узлов, в LAN B — **20**. Шлюз — первый адрес подсети.

Сеть	Узлов	Префикс	Адрес сети	Маска	Шлюз R1	Broadcast
LAN A	50	/26	`192.168.30.0`	255.255.255.192	.1	.63
LAN B	20	/27	`192.168.30.64`	255.255.255.224	.65	.95

Сначала посчитайте самостоятельно, затем сверьтесь с таблицей. Свободно останется 192.168.30.96 – .255.

Топология



LAN A · 192.168.30.0/26

LAN B · 192.168.30.64/27

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0	192.168.30.1	255.255.255.192	—
R1	G0/1	192.168.30.65	255.255.255.224	—
PC1	Fa0	192.168.30.10	255.255.255.192	192.168.30.1
PC2	Fa0	192.168.30.11	255.255.255.192	192.168.30.1
PC3	Fa0	192.168.30.70	255.255.255.224	192.168.30.65
PC4	Fa0	192.168.30.71	255.255.255.224	192.168.30.65

Шаг 1. Построение топологии

1. Разместите R1 (1941), S1 и S2 (2960), PC1–PC4.
2. **Copper Straight-Through**: R1 G0/0 → S1 G0/1, R1 G0/1 → S2 G0/1.
3. PC1 → S1 Fa0/1, PC2 → S1 Fa0/2, PC3 → S2 Fa0/1, PC4 → S2 Fa0/2.
4. Индикаторы у R1 будут **красными** — интерфейсы пока выключены. Это нормально.

Шаг 2. Базовая настройка R1

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R1
R1(config)#no ip domain-lookup
R1(config)#enable secret class
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
R1(config)#banner motd #Authorized access only!#
```

Повторение

Как в ПР №2

Имя, пароль enable, пароль консоли и баннер. На вопрос о диалоге настройки ответьте **no**.

Шаг 3. Интерфейсы маршрутизатора

```
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#description LAN-A
R1(config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.192
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface g0/1
R1(config-if)#description LAN-B
R1(config-if)#ip address 192.168.30.65 255.255.255.224
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#end
R1#copy running-config startup-config
```

ip address

Адрес и маска

Маска — полная, не префикс: **255.255.255.192**, а не /26.

no shutdown

Включение

Без неё интерфейс остаётся выключенным.

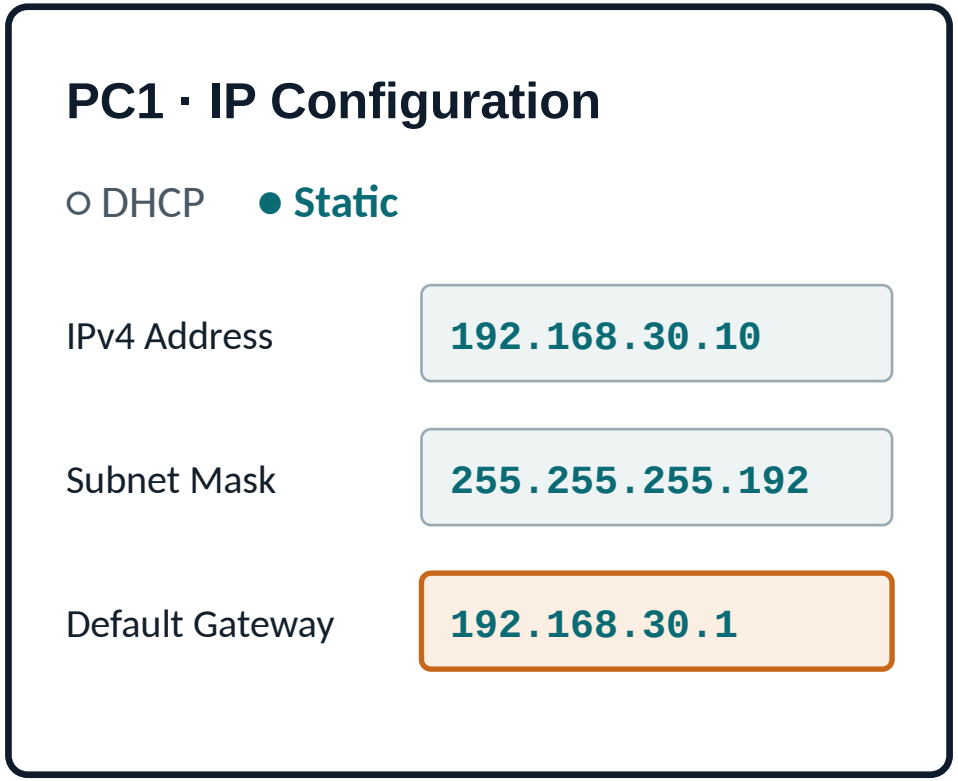
description

Описание

Подпись интерфейса — удобно при поиске ошибок.

Шаг 4. Адреса компьютеров

1. PC → **Desktop** → **IP Configuration** → **Static**.
2. Введите IP-адрес и маску из таблицы адресации.
3. Обязательно укажите **Default Gateway** — адрес R1 в этой подсети.
4. Повторите для PC2, PC3, PC4.



Шаг 5. Проверка

```
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.30.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.30.65   YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

1. PC1 → **ping 192.168.30.1** — связь со шлюзом.
2. PC1 → **ping 192.168.30.70** — связь с другой подсетью через R1.
3. PC3 → **ping 192.168.30.11** — обратное направление.

Типичные ошибки

Признак	Причина	Решение
administratively down	интерфейс не включён	no shutdown
Нет ping до шлюза	неверный IP или маска на ПК или R1	сверить с таблицей адресации
Ping внутри LAN есть, в другую LAN — нет	не указан Default Gateway	указать адрес R1 своей подсети
% 192.168.30.64 overlaps with GigabitEthernet0/0	адреса интерфейсов в пересекающихся подсетях	проверить расчёт VLSM и маски
Маска /26 введена как 255.255.255.0	перепутаны префикс и маска	смотреть шпаргалку префиксов

Сдача работы и оценивание

Критерий	Баллы
Расчёт VLSM выполнен верно (в тетради)	2
Топология соответствует схеме	1
Интерфейсы R1: адрес, маска, description, no shutdown	3
Компьютеры: адрес, маска, шлюз	2
show ip interface brief и ping между подсетями (скриншоты)	2
Итого	10

Сохраните файл как PR3_Фамилия.pkt и приложите скриншоты.

Контрольные вопросы

1. Почему для LAN A выбран префикс /26, а для LAN B — /27?
2. Зачем компьютеру нужен шлюз по умолчанию?
3. Что означает статус administratively down?
4. Сколько адресов узлов доступно в LAN B?
5. Какие адреса сети 192.168.30.0/24 остались свободными?